

Interrogation n°9 (A) – Vendredi 2 février 2018

Exercice 1 : Une entreprise fabrique des petites boîtes en carton.

On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur la hauteur d'une boîte en carton.

On admet que X suit une loi normale d'espérance 5 et d'écart type 0,2.

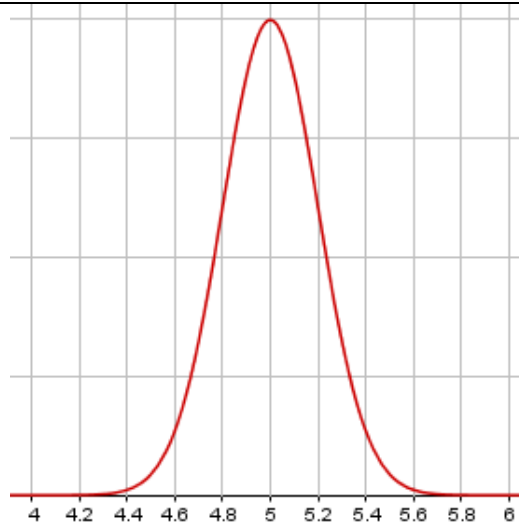
Pour chacune des questions représenter sur la courbe la probabilité demandée puis calculer cette probabilité.

Arrondir à 10^{-4} .

Question 1 :

$$P(X \leq 5,3) = \dots\dots\dots$$

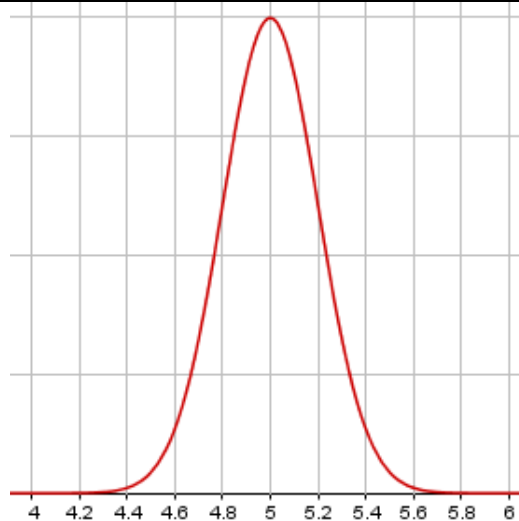
$$P(X \leq 5,3) = \dots\dots\dots$$



Question 2 :

$$P(4,6 \leq X \leq 5,4) = \dots\dots\dots$$

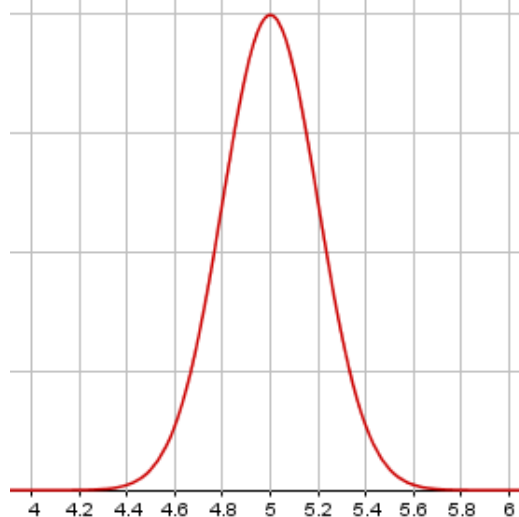
$$P(4,6 \leq X \leq 5,4) = \dots\dots\dots$$



Question 3 :

$$P(X > 5,4) = \dots\dots\dots$$

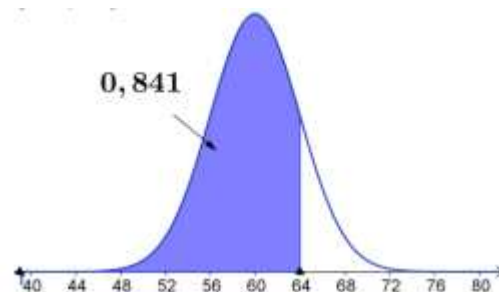
$$P(X > 5,4) = \dots\dots\dots$$



Exercice 2 : La courbe en cloche ci-contre représente la courbe de la loi normale, associée à une variable aléatoire X , d'espérance 60 et d'écart type 4.

On peut lire sur la figure la probabilité $p(X \leq 64) = 0,841$.

En justifiant vos résultats, calculer les probabilités :



☞ $p(X > 64) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

☞ $p(X \leq 60) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

☞ $p(60 \leq X \leq 64) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Exercice 3 : Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

On note X la variable aléatoire qui, à chaque homme prélevé au hasard, associe sa taille en centimètres. On suppose que X suit la loi normale de moyenne 178 et d'écart type 10.

1) Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Un homme prélevé au hasard a une taille inférieure ou égale à 150 »

$\dots\dots\dots$

B : « Un homme prélevé au hasard a une taille comprise entre 160 et 185 inclus »

$\dots\dots\dots$

2) Déterminer le réel a tel que $p(X \geq a) = 0,80$. Interpréter ce résultat.

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Interrogation n°9 (B) – Vendredi 2 février 2018

Exercice 1 : Une entreprise fabrique des petites boîtes en carton.

On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur la hauteur d'une boîte en carton.

On admet que X suit une loi normale d'espérance 3 et d'écart type 0,5.

Pour chacune des questions représenter sur la courbe la probabilité demandée puis calculer cette probabilité.
Arrondir à 10^{-4} .

Question 1 :

$$P(2,5 \leq X \leq 3,4) = \dots\dots\dots$$

$$P(2,5 \leq X \leq 3,4) = \dots\dots\dots$$



Question 2 :

$$P(X > 3,1) = \dots\dots\dots$$

$$P(X > 3,1) = \dots\dots\dots$$



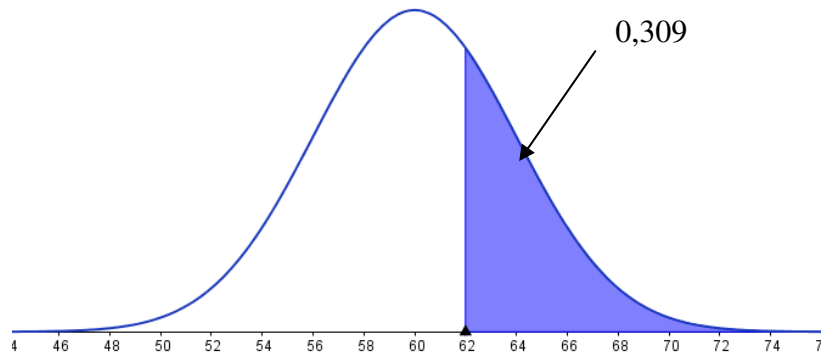
Question 3 :

$$P(X \leq 2) = \dots\dots\dots$$

$$P(X \leq 2) = \dots\dots\dots$$



Exercice 2 : La courbe en cloche ci-contre représente la courbe de la loi normale, associée à une variable aléatoire X , d'espérance 60 et d'écart type 4. On peut lire sur la figure la probabilité $p(X \geq 62) = 0,309$.



En justifiant vos résultats, calculer les probabilités :

☞ $p(X < 62) = \dots\dots\dots$

.....

☞ $p(X \geq 60) = \dots\dots\dots$

.....

☞ $p(60 \leq X \leq 62) = \dots\dots\dots$

.....

Exercice 3 : Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

On note X la variable aléatoire qui, à chaque homme prélevé au hasard, associe sa taille en centimètres. On suppose que X suit la loi normale de moyenne 178 et d'écart type 10.

1) Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Un homme prélevé au hasard a une taille supérieure strictement à 182 »

.....

C : « Un homme prélevé au hasard a une taille comprise entre 165 et 180 inclus »

.....

2) Déterminer le réel a tel que $p(X \geq a) = 0,75$. Interpréter ce résultat.

.....

.....

.....